எனவே, $x = \frac{ph}{a}$ ...(1)

ΔALO மற்றும் $\Delta ACD \Rightarrow \angle ALO = \angle ACD$ [ஒவ்வொன்றும் 90°-க்கு சமம்]

$\angle A = \angle A$ [A பொதுவானது]

$\Delta ALO \sim \Delta ACD$ [AA -விதிமுறைப்படி]

$\frac{AL}{AC} = \frac{OL}{DC} \Rightarrow \frac{y}{p} = \frac{h}{b}$ ஆகவே, $y = \frac{ph}{b}$ ...(2)

(1)+(2) $\Rightarrow x + y = \frac{ph}{a} + \frac{ph}{b}$

$p = ph\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ (ஏனெனில் $x + y = p$)

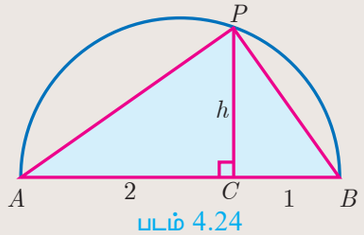
$1 = h\left(\frac{a+b}{ab}\right)$

எனவே, $h = \frac{ab}{a+b}$

எனவே, இரு தூண்களின் உச்சியிலிருந்து எதிரே உள்ள தூண்களின் அடிக்கு வரையப்படும் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியின் உயரமானது $\frac{ab}{a+b}$ மீட்டர் ஆகும்.

செயல்பாடு 1

$\sqrt{2}$ நீளமுள்ள ஒரு கோட்டுத் துண்டினை வரைய முயற்சிப்போம். அதற்குக் கீழ்க்காணும் படிகளைக் கருத்தில் கொள்க.



படம் 4.24

படி 1: 3 அலகு நீளமுள்ள ஒரு கோட்டுத்துண்டினை எடுத்துக்கொள்க. அதற்கு AB என்று பெயரிடுக.

படி 2: AB -யில் C என்ற புள்ளியை $AC=2$, $CB=1$ என எடுத்துக்கொள்க.

படி 3: படத்தில் காட்டியுள்ளபடி AB-ஐ விட்டமாக உடைய ஓர் அரைவட்டம் வரைக.

படி 4: அரைவட்டத்தின் மேல் AB-க்கு செங்குத்தாக CP இருக்குமாறு P என்ற புள்ளியை எடுத்துக்கொள்க.

படி 5: P -யிலிருந்து A மற்றும் B -ஐ இணைக்க. இப்பொழுது ACP மற்றும் BCP என்ற இரு செங்கோண முக்கோணங்களைப் பெறுகிறோம்.

படி 6: முக்கோணங்கள் ACP மற்றும் BCP ஆனது வடிவொத்தவையாக இருக்கிறதா எனச் சரிபார்க்கவும்.

படி 7: $CP = h$ என்பது பொதுவான செங்குத்துயரம் என்க. வடிவொத்தவையை பயன்படுத்தி h -யின் மதிப்பைக் காண்க.

படி 8: h -ஐ கண்டுபிடிப்பதின் மூலம் நீ என்ன தெரிந்துகொண்டாய்?

இதே செயல்முறைகளின்படி, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{8}$ நீளமுள்ள கோட்டுத்துண்டினை உருவாக்க முடியுமா?

4.2.3 வடிவொத்த முக்கோணங்களை வரைதல் (Construction of similar triangles)

வடிவொத்த முக்கோணங்களைப் பற்றிய கருத்துகளையும் அவற்றின் பண்புகளையும் இதுவரை விவாதித்தோம். இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்குக் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அமையும் வடிவொத்த மற்றொரு முக்கோணத்தை வரையும் முறையினைப் பற்றி காண்போம்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 173 12/26/2024 4:01:25 PM